

Cours Réseaux

Internet Protocol

Couche réseau

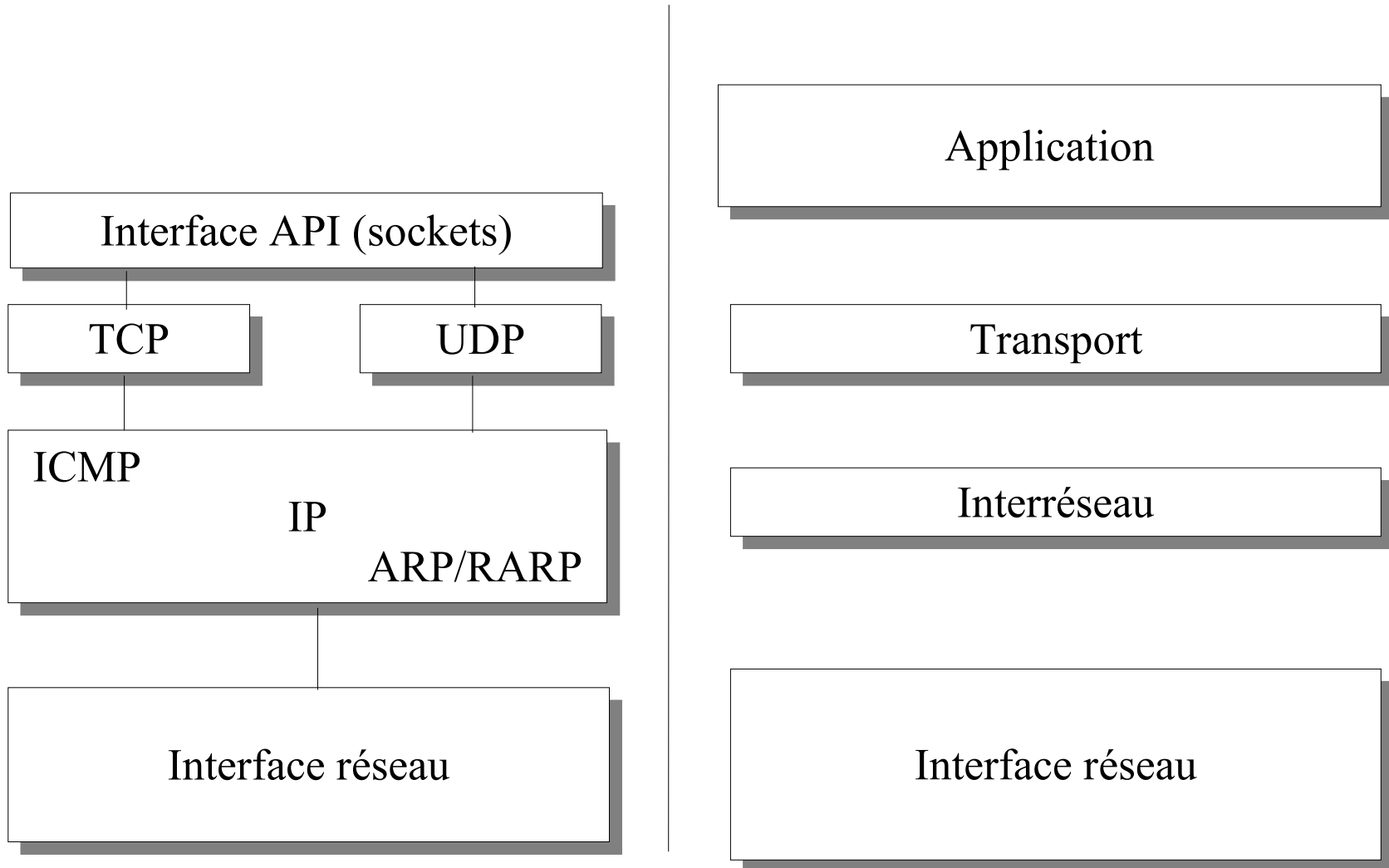
Fonctions

- Définir une interface du sous-réseau de communication
- Déterminer le chemin des paquets de leur source vers leur destination :
 - ✓ Source et destination sont dans le même sous-réseau de communication
 - ✓ Source et destination sont dans des sous-réseaux hétérogènes
- Assurer le contrôle de congestion du sous-réseau
- Prendre en compte les problèmes d'interconnexion de réseaux hétérogènes

Le routage : généralités

- Chaque nœud du réseau à un certain nombre de canaux en entrée et un certain nombre de canaux en sortie. Le routage est la partie du logiciel qui décide sur quel canal de sortie doit être expédié un paquet qui arrive.
- Deux cas :
 - ➔ En mode orienté connexion :
 - ✓ la décision de routage n'est prise qu'au cours de la phase d'établissement de la connexion.
 - ➔ En mode non connecté :
 - ✓ Chaque paquet est routé séparément.
- Objectifs :
 - ➔ Exactitude, simplicité, justice (équité vis à vis des différents utilisateurs), optimisation, souplesse, et stabilité.

Les protocoles de l'architecture Internet



IP (Internet Protocole)

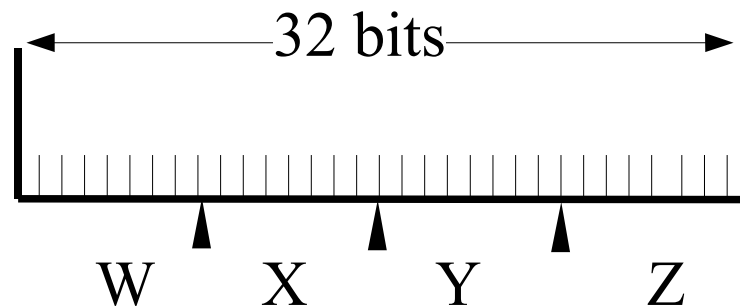
- Responsable de l'acheminement de chaque datagramme
 - ➔ acheminement -> mode datagramme (= mode non connecté)
 - ✓ Transparent (chaque datagramme indépendamment des autres) => chaque datagramme comporte l'adresse IP de l'émetteur et l'adresse du destinataire
 - ➔ routage :
 - ✓ reconnaissance des adresses IP et grâce à des tables de routage : orientation des datagrammes vers une machine ou un routeur
 - ➔ fragmentation :
 - ✓ un datagramme IP est émis avec une certaine taille maximum fonction du premier réseau emprunté (ex : Ethernet 1500 octets); Si en chemin, il emprunte un autre réseau (ex: X25 : 128 octets), le routeur d'entrée découpe.
 - ➔ IP ne fait pas :
 - ✓ la vérification de séquençement
 - ✓ le contrôle de flux et la détection de perte ainsi que la retransmission

Adresse IP

- Chaque hôte est identifié par une adresse IP logique
 - ➔ adresse unique
 - ➔ identifie l'emplacement d'un système au sein du réseau (comme une adresse postale)
- Format standardisé
- Définit à la fois la rue (le réseau physique=ID de réseau), et la maison (le système=ID de l'hôte)
- l'ID de l'hôte peut être un système ou un routeur vers un autre réseau

ID de réseau et ID de l'hôte

- Adresses IP = 32 bits de 4 champs de 8 bits
- Il existe différentes classes de réseaux avec des significations différentes



exemple : 131.107.3.24

Classes d'adresse 1/3

5 classes de réseaux / à la diversité des en terme de taille

→ Classe A

- ✓ réseaux comportant un grand nombre d'hôtes
- ✓ ID de l'hôte sur 24 bits: x.y.z

→ Classe B

- ✓ réseaux de moyenne ou de grande taille
- ✓ ID de l'hôte sur 16 bits: y.z

→ Classe C

- ✓ réseaux de taille modeste
- ✓ ID de l'hôte sur 8 bits : z

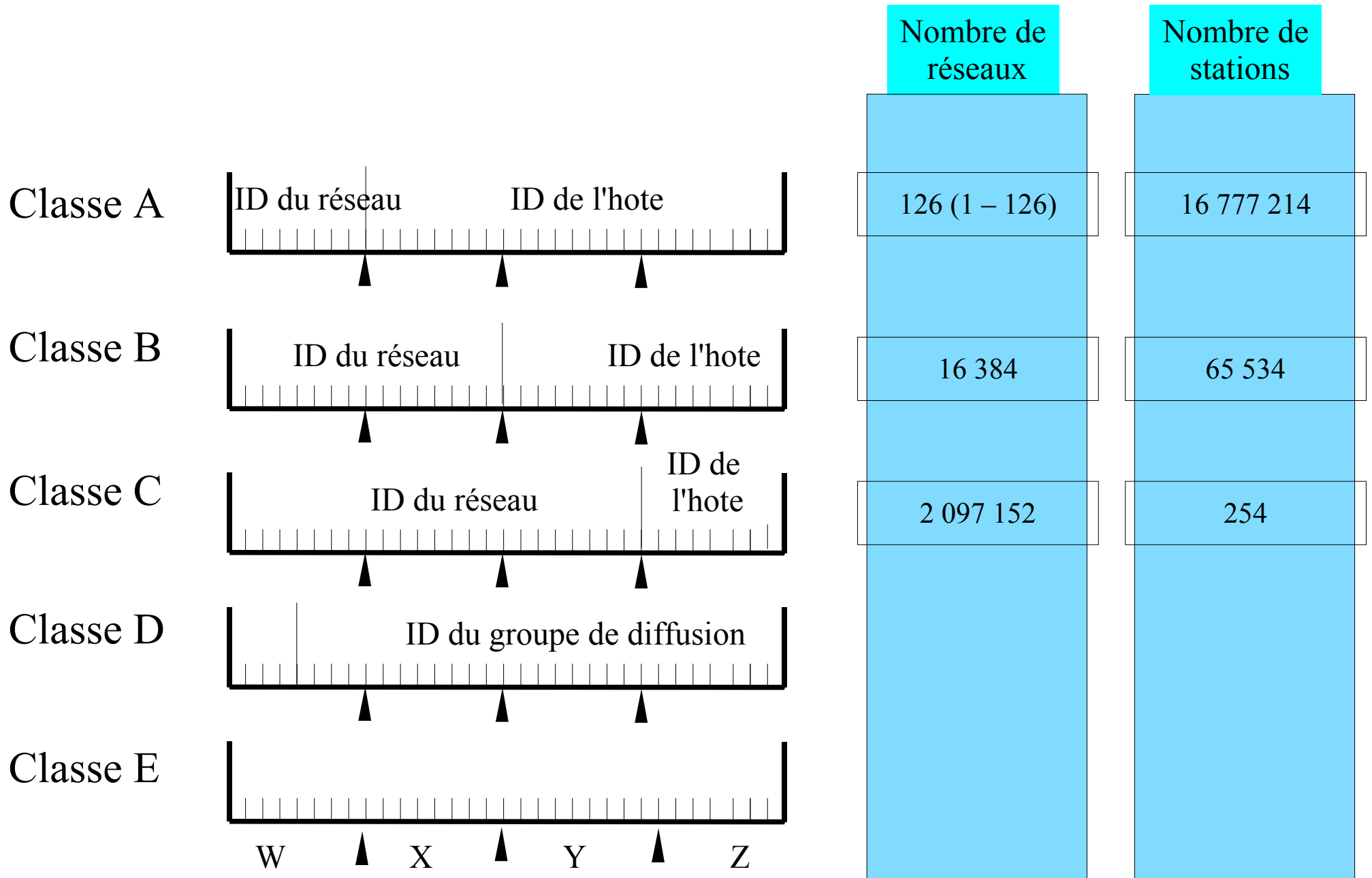
→ Classe D

- ✓ les adresses de classe D sont utilisées pour la diffusion multiple
- ✓ ID du sous-groupe de diffusion sur 24 bits: x.y.z

→ Classe E

- ✓ les adresses de classe E sont expérimentales

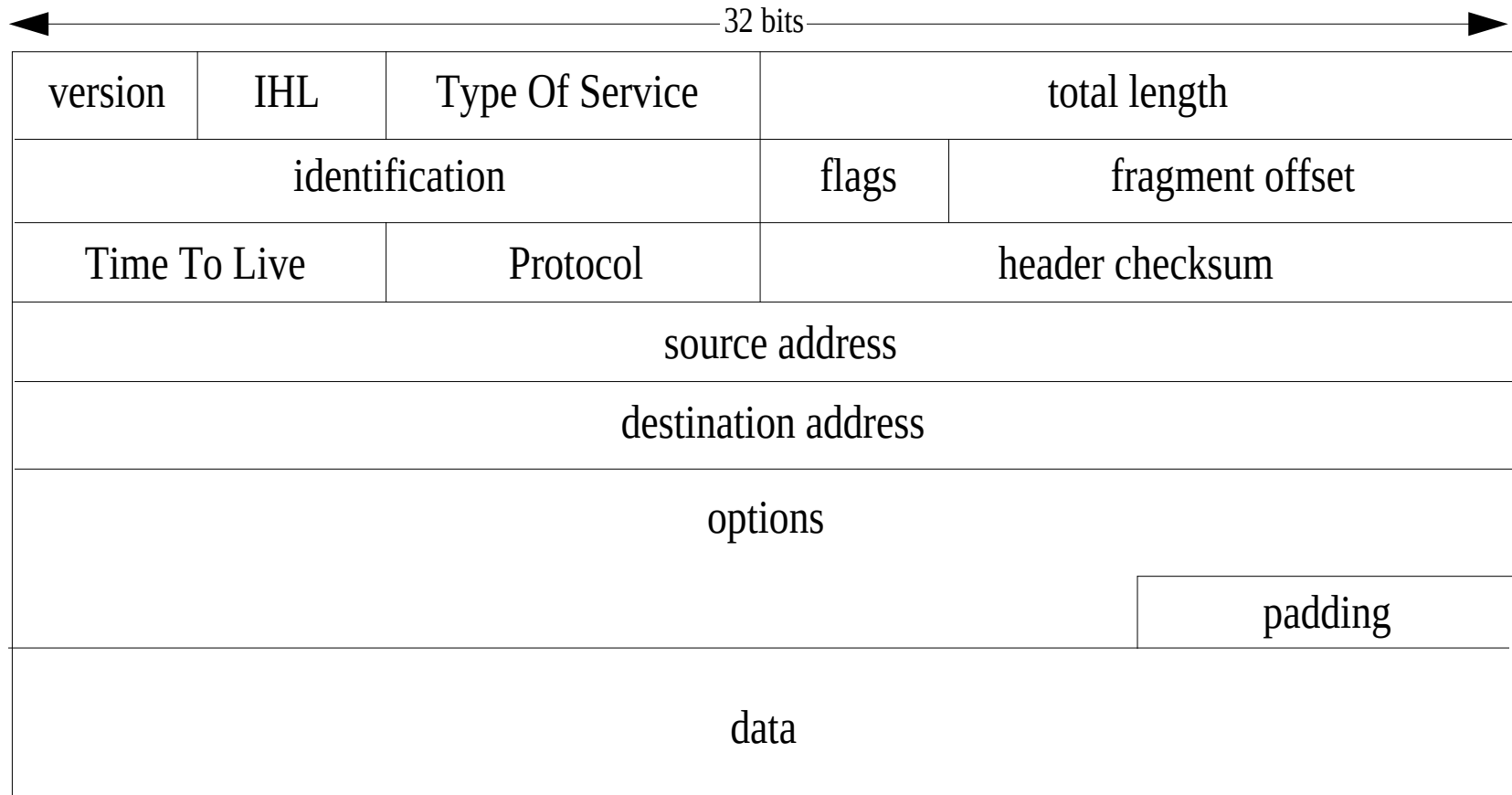
Classes d'adresse 2/3



Classes d'adresses 3/3

- Il est possible de déterminer la classe à partir de la valeur du premier octet :
 - ➔ Classe A : 1.x.y.z à 126.x.y.z
 - ➔ Classe B : 128.0.y.z à 191.255.y.z
 - ➔ Classe C : 192.0.0.z à 223.255.255.z
- Règles de base / ID de réseau :
 - ➔ L'ID du réseau doit être unique
 - ➔ 127 est réservé pour des fonctions de diagnostic par bouclage (loopback)
 - ➔ L'ID du réseau ne peut pas valoir 255, adresse de diffusion
 - ➔ L'ID du réseau ne peut pas valoir 0, 0 indique un réseau local
- Règles de base / ID de l'hôte:
 - ➔ L'ID de l'hôte doit être unique
 - ➔ L'ID de l'hôte ne peut pas valoir 255, adresse de diffusion
 - ➔ L'ID de l'hôte ne peut pas valoir 0, 0 indique ce réseau seulement

Datagramme IP 1/4



Datagramme IP 2/4

- Version (4 bits) : identification du protocole IP utilisé
- Longueur (4 bits) : longueur de l'en-tête en mot de 32 bits
- Type de service (8 bits) indicatif :
 - ➔ Priorité sur 3 bits, 0 la plus faible
 - ➔ Bits de qualité de services
 - ✓ D (1 bit) : faible attente
 - ✓ T (1 bit) : flux important
 - ✓ R (1 bit) : fiable
- Longueur totale du paquet (16 bits) : exprimée en octets, incluant l'en-tête et les données
- Numéro de paquet (16 bits) : identificateur permettant d'associer des fragments à un même datagramme si un découpage du datagramme s'avérerait nécessaire en cours de route, dû à sa taille trop importante

Datagramme IP 3/4

- Indicateurs (3 bits) :
 - ➔ F : indique si le paquet peut être fragmenté
 - ➔ U : non-utilisé
 - ➔ M : indique si le fragment est le dernier du paquet
- Déplacement (13 bits) : indique le décalage du fragment de donnée en multiple de 8 octets par rapport au données transportées dans le datagramme originel. 0 pour un datagramme en 1 seul fragment, ou pour le premier fragment.
- Durée de vie (8 bits) : durée maximum de vie du paquet dans le réseau (en seconde). Valeur décrémentée par chaque noeud traversé. A 0, le datagramme est détruit
- Protocole (8 bits) : indique quels sont les protocoles de niveau supérieur qui utilisent internet (protocole client)
- Somme de contrôle (16 bits) : code permettant de détecter les erreurs susceptibles d'apparaître dans l'en-tête. Recalculer à chaque modification de l'en-tête (changt de durée de vie)

Datagramme IP 4/4

- Adresse IP de la source (32 bits) : contient l'adresse Internet de l'émetteur. Adresse découpée en deux zones selon la classe du réseau et des sous-réseaux éventuels
- Adresse IP de la destination (32 bits) : contient l'adresse Internet du destinataire.
- Options (taille variable) : champ prévu pour de futures modifications du standard Internet
 - ➔ Code (1 octet) : indique le type de traitement à appliquer aux options
 - ✓ Copy (1 bit) : indique si les options doivent être recopiées dans les fragments
 - ✓ Classe (2bits) : 0 : datagramme ou contrôle, 1 et 3 réservé, 2 mise au point
 - ✓ Numéro (5 bits) : nom de l'option dans la classe
 - ➔ longueur (1 octet) : longueur en octets des données de l'option
 - ➔ Données de l'option
- Remplissage : bits à 0 nécessaires pour que l'en-tête soit un multiple de 32 bits

Masque du sous-réseau

- Permet de distinguer l'ID de réseau de l'ID de l'hôte
- Permet de distinguer si l'hôte de destination est local ou distant
- Tout les hôtes TCP/IP requièrent un masque de sous-réseau même si le réseau ne comporte qu'un segment
- Masque de sous-réseau par défaut (absence de sous-réseau)
 - ➔ Classe A : 255.0.0.0
 - ➔ Classes B : 255.255.0.0
 - ➔ Classe C : 255.255.255.0

Autres protocoles de liaison

Couche d'interréseau :

- IP : internet protocol
 - ✓ responsable de l'adressage et du routage des paquets entre l'hôte et les réseaux
 - ✓ protocole réseau à datagramme
- ARP : Address Resolution protocol
 - ✓ utilisé pour obtenir l'adresse matériel des hôtes situés sur le même réseau physique
 - ✓ protocole permettant l'association entre une adresse IP et une adresse Ethernet
- RARP : Reverse ARP
 - ✓ protocole permettant l'association entre une adresse ethernet et une adresse IP
- ICMP : internet Control Message Protocol
 - ✓ Envoie des messages et rapporte les erreurs concernant l'acheminement des paquets

Le protocole ARP

Définition :

- ARP est un protocole de bas niveau qui masque les détails d'adressage du réseau physique sous-jacents
- Il permet d'associer l'adresse IP de son choix à chaque machine
- ARP est considéré comme faisant partie du système de réseau physique et non des protocoles TCP/IP

Structure : ARP est constitué de deux parties

- détermination des adresses physiques lors de l'émission d'un paquet avec gestion d'un cache
- réponse aux requêtes formulées par d'autres machines

Problèmes

- Changement d'adresse physique d'une machine : invalidation des entrées du cache sur temporisation sur chaque entrée
- Bufferisation des requêtes en attente, accès multiple avec requêtes en cours

Datagramme ARP 1/2

- Lors d'une requête :
 - ➔ Le destinataire met à jour lui aussi son cache
- Sur Ethernet :
 - ➔ La trame est encapsulée directement dans la trame Ethernet

0	15		16	31	
Hardware			Protocol		
Hlen		Plen		Operation	
Sender HA (octets 0-3)					
Sender HA (octets 4-5)			Sender IA (octets 0-1)		
Sender IA (octets 2-3)			Target HA (octets 0-1)		
Target HA (octets 2-5)					
Target IA (octets 0-3)					

Datagramme ARP 2/2

Contenu

- Type de matériel : indique le type d'interface matérielle pour lequel le demandeur fait sa requête (ex : Ethernet = 1)
- Type de protocole : indique le type d'adresse de protocole de haut niveau fournie par l'émetteur (ex : IP = h0800)
- LGR-MAT et LGR-PROT : permettent l'utilisation de ARP sur tout type de réseau. Ils indiquent la longueur des adresses physiques et IP
- Opération : indique une demande (1) ou une réponse (2) ARP, une demande (3) ou une réponse (4) RARP
- Adresse IP (source / destination) : 4 octets en général
- Adresses Physique (source/destination) : variables selon le support (Ethernet = 6)
- Le destinataire lors de sa réponse positionnera le flag opération à réponse et inversera les champs source et destination

Le protocole RARP

Objectifs :

- Une machine peut avoir plusieurs interfaces réseaux et plusieurs adresses IP (ex : routeurs)
- Souvent ces adresses sont soit en PROM (réseau principal) de boot configurées par l'administrateurs soit sur disques (lors de plusieurs réseaux)
- Comment peut-on connaître sa propre adresse IP pour une station sans disque (diskless)

Serveurs de boot associé a RARP

- la station diskless fait une demande RARP avec son adresse physique Ethernet
- Le serveur de boot configuré pour booter cette station répondra à la station en lui transmettant son adresse IP.

Le protocole ICMP

ICMP : Internet Control Message Protocol

- ICMP est souvent considéré comme faisant partie de la couche IP
- Il communique les messages d'erreurs et les autres circonstances qui réclame l'attention
- Les message ICMP se conforment soit à la couche IP, soit à la couche supérieure de protocole (TCP ou UDP), ou parfois directement à l'application (ex : ping)
- Les message ICMP sont transmis à l'intérieur des datagrammes IP

Format variable selon la requête/réponse

1	1	2
Type	Code	Checksum
Data		

Contenu

- Un message d'erreur ICMP contient toujours l'entête IP et les 8 premiers octets du datagramme qui a provoqué l'erreur (permet de déterminer le protocole en cause et le port)

Les protocoles de l'Internet

- Couche de transport
 - ➔ TCP : Transmission Control Protocol
 - ✓ protocole de transport orienté octet
 - ✓ communications fiables et orientées connexion
 - ✓ Pour des applications nécessitant fréquemment des transferts de grandes quantités de données à la fois, ou nécessitant un accusé de réception
 - ✓ offre un service avec connexion de type circuit virtuel
 - ➔ UDP : User Datagram Protocol
 - ✓ protocole de transport de type datagramme sans contrôle ni acquittement
 - ✓ La responsabilité du bon acheminement est à la charge de l'application
 - ✓ permet des communications hors connexion sans garantir le bon acheminement des paquets
 - ✓ Pour des applications ne transférant que des petites quantités de données à la fois

Désignation : les portes

Problèmes communs à UDP et TCP :

- IP transporte des messages entre des machines et donc identifie des machines hôtes
- UDP comme TCP veulent permettre à des processus s'exécutant sur des machines pouvant être différentes de communiquer
- Puisque les processus sont en général créés et détruits dynamiquement les noms de processus ne peuvent être utilisés pour les désigner
- Utilisation d'un objet « intermédiaire » -> PORTE

Les portes :

- Ce sont des boîtes aux lettres désignées sur la machine à laquelle elles appartiennent par un entier sur 16 bits. Sur le réseau l'identification d'un processus d'une machine se fera par le triplet :

(adresse IP de la machine, protocole id, numéro de porte).
- On doit préciser comment la liaison porte - processus est effectuée.

UDP : généralités

- UDP fournit un service, sans connexion, de transmission de message entre des processus s'exécutant sur des machines interconnectées sous IP. La qualité de service fournie est celle d'IP :
 - ➔ Pas d'ordre
 - ➔ Pas de reprises en cas d'erreur
 - ➔ Si le message ne parvient pas on n'est pas averti
- UDP gère donc :
 - ➔ Un service de désignation s'appuyant sur les portes
 - ➔ Un service de détection d'erreur qui utilise une fonction prenant en compte la désignation complète de la source ainsi que les données transportées.
 - ➔ UDP n'est pas indépendant d'IP

Datagramme UDP

- Datagramme

Port source	Port destination
Longueur	Somme de contrôle
Données	

Transmission Control Protocol (TCP)

Pourquoi TCP?

Résoudre les faiblesses d'IP

- IP est un protocole en mode non connecté
- IP n'assure pas une transmission délivrance des données bout en bout
- Dès qu'une trame est formée, elle est envoyée sur le réseau physique sans se soucier si elle sera bien reçue par le destinataire
 - ✓ Apparition de TCP au dessus d'IP pour assurer le transport de données bout en bout
 - ✓ TCP établit une connexion de bout en bout entre application source vers application destination (port)

Transmission Control Protocol (TCP)

Caractéristiques

- Mode connecté
- Notion de port pour faire communiquer deux applications
- Contrôle des erreurs pour assurer une transmission fiable
- Contrôle de flux
- Remise des données en séquence
- Full Duplex
- Fiable
- Prend l'information à envoyer et la segmente sur plusieurs paquets
- Numérote chaque paquet reçu ainsi l'entité distante peut reconstituer les données dans l'ordre et vérifier s'il y a eu des pertes
- Envoi des confirmations (ACK)

TCP : généralités

Service fourni :

- Transmission bi-directionnelle simultanée de données. La transmission est orientée flot d'octets (pas de notion de découpage logique en messages)
- Transmission orientée connexion qui est fiable : détection et correction des erreurs, l'ordre des octets dans le flot d'entrée est conservé dans le flot de sortie
- Existence d'un ordre push qui force l'expédition

Techniques de base utilisées par le protocole

- Mécanisme de crédit pour assurer le contrôle de flot
- Négociation du numéro initial d'octet lors de l'ouverture de connexion (élimination des doublons). Protocole d'ouverture asymétrique
- Détection des erreurs par une technique de somme de contrôle analogue de celle utilisée par UDP (comme UDP, TCP n'est pas indépendant d'IP)
- Nouvelle transmission des paquets non acquittés d'un certain temps

Datagramme TCP 1/3

Porte source			Porte destination		
Numéro de paquet					
ACK = Numéro de l'octet attendu					
Dep.	Réservé	Fonctions	Crédits		
Somme de controle			Pointeur urgent		
Options				Remplissage	
Données du transport					

Datagramme TCP 2/3

- Déplacement : il est rendu nécessaire par le champ de longueur variable option. Il est exprimé en nombre de mots de 32 bits.
- Code est un vecteur de bits dont les composantes indiquent quand leur valeur est 1 que le paquet à la fonction correspondante :
 - ➔ URG : indique un message urgent le champ pointeur urgent est valide.
 - ➔ ACK : indique que le champ ACK est valide
 - ➔ PSH les données contenues dans le paquet doivent être remises.
 - ➔ RST : la connexion est détruite
 - ➔ SYN : ouverture
 - ➔ FIN : fermeture
- Crédit : donne le nombre maximum d'octets qu'on est prêt à émettre (taille de la fenêtre).
- Somme de contrôle : pour assurer une meilleure fiabilité; permet la détection des erreurs
- Urgent pointer : emplacement dans le flot du dernier octet des données urgentes

Datagramme TCP 3/3

- **Options:** utiliser pour divers tâches (taille des tampons)
- **Bourrage**

Les ports TCP

Port	Nom	Signification
21	Ftp	Transfert de fichiers
23	Telnet	Connection à distance
25	Smtп	Courrier electronique
53	Domain	Serveur de noms
6000	X11	Xwindow

